الوحدة الثانية: البحوث البيئية وجمع البيانات

تحليل البيانات: سيمبسون والتكرار والتغطية

الدرس ٢-٥
صفحات الكتاب ٦٨-٧٤

💡 **فكرة الدرس:** **مؤشر سيمبسون** يقيس التنوع البيولوجي: **D = ١ − Σ(n/N)²** وقيمته بين ٠ (لا تنوع) وا (تنوع عالٍ جدًا). **النسبة المئوية للتكرار** = عدد المربعات التي يوجد فيها النوع ÷ العدد الكلي × ١٠٠. **النسبة المئوية للتغطية** مساحة يشغلها النوع، و**مقياس ACFOR** يقدّر الوفرة بحروف.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحسب مؤشر سيمبسون
- أحسب النسبة المئوية للتكرار والتغطية
- أستخدم مقياس ACFOR
- أخطط لاستقصاء بيئي

📖 مفردات الدرس

مؤشر سيمبسون
مقياس للتنوع البيولوجي يأخذ عدد الأنواع ووفرتها

التكرار
عدد مرات ظهور النوع في العينة

النسبة المئوية للتغطية
نسبة المساحة التي يشغلها النوع في المربع

الوفرة
تقدير لعدد الكائن في منطقة

ACFOR
وفيرة جدًا، شائعة، متكررة، عرضية، نادرة

مؤشر سيمبسون

- $D = 1 - \Sigma(n/N)^2$
- العدد الكلي Nعدد أفراد كل نوع، و n
- كلما اقتربت D من ١ زاد التنوع

التكرار والتغطية

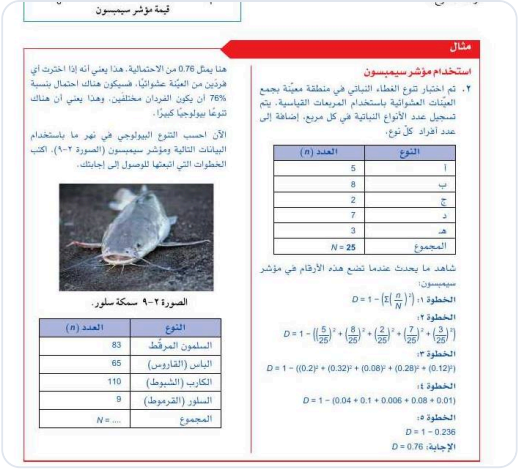
- التكرار% = (المربعات التي فيها النوع ÷ عدد المربعات) × ١٠٠
- التغطية% لنوع لا يمكن عد أفراده مثل الحشائش والطحالب
- المربع الشبكي يسهّل التقدير

مقياس ACFOR

- A وفيرة جدًا: أكثر من ٨٠%
- C شائعة: ٦١–٨٠%
- F متكررة: ٤١–٦٠%
- O عرضية: ٢١–٤٠%
- R نادرة: ١–٢٠%
- N غير موجودة

التخطيط للاستقصاء

- طرح سؤال وفرضية
- اختيار الطريقة والأدوات
- مراعاة التكاليف والسلامة
- جمع البيانات وتحليلها والاستنتاج


قيمة مؤشر سيمبسون

مثال

استخدام مؤشر سيمبسون

٢. تم اختبار تنوع الغطاء النباتي في منطقة معيّنة بجمع العيّنات العشوائية باستخدام المربعات القياسية. يتم تسجيل عدد الأنواع النباتية في كل مربع، إضافة إلى عدد أفراد كلّ نوع:

النوع	العدد (n)
أ	5
ب	8
ج	2
د	7
هـ	3
المجموع	$N = 25$

شاهد ما يحدث عندما تضع هذه الأرقام في مؤشر سيمبسون:

الخطوة ١: $D = 1 - \left[\Sigma\left(\frac{n}{N}\right)^2\right]$

الخطوة ٢: $D = 1 - \left(\left(\frac{5}{25}\right)^2 + \left(\frac{8}{25}\right)^2 + \left(\frac{2}{25}\right)^2 + \left(\frac{7}{25}\right)^2 + \left(\frac{3}{25}\right)^2\right)$

الخطوة ٣: $D = 1 - ((0.2)^2 + (0.32)^2 + (0.08)^2 + (0.28)^2 + (0.12)^2)$

الخطوة ٤: $D = 1 - (0.04 + 0.1 + 0.006 + 0.08 + 0.01)$

الخطوة ٥: $D = 1 - 0.236$

الإجابة: $D = 0.76$

هذا يمثل 0.76 من الاحتمالية. هذا يعني أنه إذا اخترت أي فردين من العيّنة عشوائيًا، فسيكون هناك احتمال بنسبة 76% أن يكون الفردان مختلفين. وهذا يعني أن هناك تنوعًا بيولوجيًا كبيرًا.

الآن احسب التنوع البيولوجي في نهر ما باستخدام البيانات التالية ومؤشر سيمبسون (الصورة ٢-٩). اكتب الخطوات التي اتبعتها للوصول إلى إجابتك.

الصورة ٢-٩ سمكة سلور.

النوع	العدد (n)
السلمون المرقّط	83
الباس (القاروس)	65
الكارب (الشبوط)	110
السلور (القرموط)	9
المجموع	$N = ...$

مثال: استخدام مؤشر سيمبسون لحساب التنوع النباتي

✏️ أمثلة محلولة

وُجد نوع في ٦ مربعات من أصل ٣٠، ما النسبة المئوية للتكرار؟

الحل: (٦ ÷ ٣٠) × ١٠٠ = ٢٠%

⭐ تذكّر

- مؤشر سيمبسون قريب من ١ = منطقة صحية متنوعة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن D = ٠ تعني تنوعًا عاليًا، والصحيح أنها تعني عدم وجود تنوع

🧩 **نشاط:** احسب مؤشر سيمبسون لعينة من أوراق أشجار جمعتها من حديقة المدرسة

✅ أختبر نفسي

١. مدى قيمة مؤشر سيمبسون؟

٢. ماذا يعني الحرف R في ACFOR؟

الإجابات: (١) من ٠ إلى ١ ، (٢) نادرة